

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații
Diferențiale
- Curs XVII -

Adriana Balan

Ecuații diferențiale

- 1 Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
- 2 Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
- 3 Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior

Definiție

O ecuație diferențială liniară de ordin n cu coeficienți constanți are forma

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t)$$

unde $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă depinzând de variabila t , iar $x, x', \dots, x^{(n)}$ sunt funcția necunoscută, respectiv derivatele sale până la ordinul n .

Dacă $b(t) = 0, \forall t \in I$, ecuația se numește **omogenă**; în caz contrar spunem că este **neomogenă**.

O **soluție** este o funcție $x = x(t) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilă de n ori, astfel încât

$$x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1} x'(t) + a_n x(t) = b(t), \forall t \in I$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Teoremă (existența și unicitatea soluției)

Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Atunci pentru orice $t_0 \in I$ și $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, problema Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \dots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe $\mathbb{R}$ și soluția este unică.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Teoremă

Fie $\mathcal{E}_o$ mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale omogene

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

Atunci $\mathcal{E}_o$ este un spațiu vectorial real de dimensiune n .

- Vom numi **sistem fundamental de soluții** al ecuației

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

o bază $\{x_1(t), \dots, x_n(t)\}$ în $\mathcal{E}_o$.

- Cunoscând un sistem fundamental de soluții, se obține soluția generală a ecuației sub forma

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t)$$

unde $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ sunt constante reale.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

$$x'' + ax' + bx = 0$$

Căutăm soluții de forma $x(t) = e^{\lambda t}$. Obținem $e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$.

Vom numi ecuația

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

ecuația caracteristică asociată ecuației diferențiale.

Fie λ_1, λ_2 rădăcinile ecuației caracteristice. Distingem trei situații:

- $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$
- $\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$
- $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \overline{\lambda_1} = \lambda_2$.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul I. $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$ rădăcini distincte reale ale ecuației caracteristice.

Propoziție

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda_1 t}, \quad x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolar

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul II. $\lambda \in \mathbb{R}$ rădăcină dublă a ecuației caracteristice.

Propoziție

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda t}, \quad x_2(t) = te^{\lambda t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolar

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t}, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul III. $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ rădăcini complexe conjugate ale ecuației caracteristice.

Propoziție

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad x_2(t) = e^{\alpha t} \sin \beta t$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolar

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + C_2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

- Ecuația diferențială:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

- Ecuația caracteristică asociată:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

- Rădăcinile ecuației caracteristice: $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ cu ordinele de multiplicitate $m_1, \dots, m_p$ (unde $m_1 + \dots + m_p = n$)

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

- Sistemul fundamental de soluții $x_1(t), \dots, x_n(t)$ se obține astfel:
 - ▶ Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este rădăcină reală de multiplicitate m , atunci acestea îi corespund m soluții liniar independente

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}$$

- ▶ Dacă $\lambda = \alpha + i\beta, \bar{\lambda} = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ sunt rădăcini complexe conjugate de multiplicitate m , atunci acestora le vor corespunde $2m$ soluții liniar independente

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \sin \beta t$$

- ▶ Rezultă astfel n funcții (întrucât $m_1 + \dots + m_p = n$) liniar independente, soluții ale ecuației diferențiale.
- Soluția generală va fi

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t), \quad C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$$